

量子场论

第 11 章 路径积分量子化

11.4 节 量子电动力学的路径积分量子化

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 6 月 4 日



11.4 节 量子电动力学的路径积分量子化

11.4.1 小节 电磁场的路径积分量子化



本节研究量子电动力学路径积分量子化，相关讨论可推广到一般 U(1) 规范理论



对于自由的电磁场 $A^\mu(x)$ ，拉氏量由场强张量 $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ 表达为

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$



多点关联函数的生成泛函定义为

$$Z_0[K] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}A \exp \left\{ i \int d^4x [\mathcal{L}_0(x) + K^\mu(x) A_\mu(x)] \right\}$$



外源 $K^\mu(x)$ 是一个实的 Lorentz 矢量场，泛函测度为 $\mathcal{D}A = \mathcal{D}A^0 \mathcal{D}A^1 \mathcal{D}A^2 \mathcal{D}A^3$



将拉氏量改写为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0 &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = -\frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu) \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2} (\partial_\nu A_\mu) \partial^\mu A^\nu \\ &= -\frac{1}{2} \partial_\mu (A_\nu \partial^\mu A^\nu) + \frac{1}{2} A_\nu \partial^2 A^\nu + \frac{1}{2} \partial_\nu (A_\mu \partial^\mu A^\nu) - \frac{1}{2} A_\mu \partial^\mu \partial_\nu A^\nu \end{aligned}$$

$$Z_0[K] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}A \exp \left\{ i \int d^4x \left[\frac{1}{2} (A_\mu \partial^2 A^\mu - A_\mu \partial^\mu \partial_\nu A^\nu) + K^\mu A_\mu \right] \right\}$$

$$\mathbf{A}_E \equiv \mathbf{A}, \quad A_E^4 \equiv iA^0, \quad \mathbf{K}_E \equiv \mathbf{K}, \quad K_E^4 \equiv iK^0$$

$$\partial^2 = \partial_0^2 - \nabla^2 = -\partial_{\text{E},4}^2 - \nabla_{\text{E}}^2 = -\partial_{\text{E}}^2$$

$$A_\mu \partial^2 A^\mu = A_{\text{E},\mu} \partial_{\text{E}}^2 A_{\text{F}}^\mu, \quad A_\mu \partial^\mu = A_{\text{E},\mu} \partial_{\text{F}}^\mu, \quad \partial^\nu A_\nu = \partial_{\text{E}}^\nu A_{\text{E},\nu}, \quad K^\mu A_\mu = -K_{\text{F}}^\mu A_{\text{E},\mu}$$


$$Z_{0,E}[K] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}A \exp \left\{ \int d^4x_E \left[\frac{1}{2} (A_{E,\mu} \partial_E^2 A_E^\mu - A_{E,\mu} \partial_E^\mu \partial_E^\nu A_{E,\nu}) - K_E^\mu A_{E,\mu} \right] \right\}$$

改写积分



下面将上式中的**积分**改写为**内积**的形式，有

$$\begin{aligned}
 & \int d^4 x_E (A_{E,\mu} \partial_E^2 A_E^\mu - A_{E,\mu} \partial_E^\mu \partial_E^\nu A_{E,\nu}) \\
 = & \int d^4 x_E d^4 y_E [A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E}^2 A_E^\mu(y_E) - A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu A_{E,\nu}(y_E)] \delta^{(4)}(x_E - y_E) \\
 = & \int d^4 x_E d^4 y_E \{ A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E,\nu} [\partial_{y_E}^\nu A_E^\mu(y_E) \delta^{(4)}(x_E - y_E)] \\
 & - A_{E,\mu}(x_E) [\partial_{y_E,\nu} \delta^{(4)}(x_E - y_E)] \partial_{y_E}^\nu A_E^\mu(y_E) - A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E}^\mu [\partial_{y_E}^\nu A_{E,\nu}(y_E) \delta^{(4)}(x_E - y_E)] \\
 & + A_{E,\mu}(x_E) [\partial_{y_E}^\mu \delta^{(4)}(x_E - y_E)] \partial_{y_E}^\nu A_{E,\nu}(y_E) \} \\
 = & \int d^4 x_E d^4 y_E \{ - A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E}^\nu [\partial_{y_E,\nu} \delta^{(4)}(x_E - y_E) A_E^\mu(y_E)] \\
 & + A_{E,\mu}(x_E) [\partial_{y_E}^\nu \partial_{y_E,\nu} \delta^{(4)}(x_E - y_E)] A_E^\mu(y_E) + A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E}^\nu [\partial_{y_E}^\mu \delta^{(4)}(x_E - y_E) A_{E,\nu}(y_E)] \\
 & - A_{E,\mu}(x_E) [\partial_{y_E}^\nu \partial_{y_E}^\mu \delta^{(4)}(x_E - y_E)] A_{E,\nu}(y_E) \} \\
 = & - \int d^4 x_E d^4 y_E A_{E,\mu}(x_E) \left[- (\delta^{\mu\nu} \partial_{y_E}^2 - \partial_{y_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu) \delta^{(4)}(x_E - y_E) \right] A_{E,\nu}(y_E) \\
 = & - \int d^4 x_E d^4 y_E A_{E,\mu}(x_E) B^{\mu\nu}(x_E, y_E) A_{E,\nu}(y_E)
 \end{aligned}$$



第二、三步用了分部积分，第三、四步丢弃对 $d^4 y_E$ 积分没有贡献的**全散度项**

连续方阵



上式中的连续方阵定义为

$$B^{\mu\nu}(x_E, y_E) \equiv -(\delta^{\mu\nu} \partial_{y_E}^2 - \partial_{y_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu) \delta^{(4)}(x_E - y_E)$$



它同时也是四维 Euclid 矢量空间上的四阶方阵，以 μ 和 ν 分别作为行列指标



$B^{\mu\nu}(x_E, y_E)$ 既是关于 x_E 和 y_E 对称的，又是关于 μ 和 ν 对称的



引入内积

$$(A_E, B A_E) \equiv \int d^4 x_E d^4 y_E A_{E,\mu}(x_E) B^{\mu\nu}(x_E, y_E) A_{E,\nu}(y_E)$$

$$(K_E, A_E) \equiv \int d^4 x_E K_E^\mu(x_E) A_{E,\mu}(x_E)$$



将自由生成泛函改写为

$$Z_{0,E}[K] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}A \exp \left[-\frac{1}{2} (A_E, B A_E) + (-K_E, A_E) \right]$$

泛函 Gauss 积分公式

 推广 11.2.3 小节中的公式

$$\int \mathcal{D}\phi \exp \left[-\frac{1}{2}(\phi, B\phi) \right] = (\det B)^{-1/2}$$

$$\int \mathcal{D}\phi \exp \left[-\frac{1}{2}(\phi, B\phi) + (J, \phi) \right] = (\det B)^{-1/2} \exp \left[\frac{1}{2} (J, B^{-1}J) \right]$$

 得到**泛函 Gauss 积分公式**

$$\int \mathcal{D}A \exp \left[-\frac{1}{2}(A_E, BA_E) \right] = (\det B)^{-1/2}$$

$$\int \mathcal{D}A \exp \left[-\frac{1}{2}(A_E, BA_E) + (-K_E, A_E) \right] = (\det B)^{-1/2} \exp \left[\frac{1}{2}(K_E, B^{-1}K_E) \right]$$

 原则上，利用上式可以作出自由生成泛函 $Z_{0,E}[K]$ 中的泛函积分

 但是，此处 B 矩阵的逆矩阵 B^{-1} 是不存在的，原因如下

连续方阵的不可逆性



将连续方阵化为

$$\begin{aligned}
 B^{\mu\nu}(x_E, y_E) &= -(\delta^{\mu\nu} \partial_{y_E}^2 - \partial_{y_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu) \delta^{(4)}(x_E - y_E) \\
 &= -(\delta^{\mu\nu} \partial_{y_E}^2 - \partial_{y_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu) \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)} \\
 &= \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} (\delta^{\mu\nu} p_E^2 - p_E^\mu p_E^\nu) e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)}
 \end{aligned}$$



可见, $B^{\mu\nu}(x_E, y_E)$ 的 **Fourier 变换** 为 $\tilde{B}^{\mu\nu}(p_E) = \delta^{\mu\nu} p_E^2 - p_E^\mu p_E^\nu$



它是 Euclid 矢量空间上的四阶方阵



由**本征方程** $\tilde{B}^{\mu\nu}(p_E) p_{E,\nu} = (\delta^{\mu\nu} p_E^2 - p_E^\mu p_E^\nu) p_{E,\nu} = p_E^2 p_E^\mu - p_E^2 p_E^\mu = 0 \cdot p_E^\mu$ 可知,
0 是矩阵 $\tilde{B}^{\mu\nu}(p_E)$ 的一个**本征值**



因而 $\tilde{B}^{\mu\nu}(p_E)$ 是**奇异矩阵**, 其**行列式为零**, 是**不可逆的**



由于 $\tilde{B}^{\mu\nu}(p_E)$ 是不可逆矩阵, 其 **Fourier 逆变换** $B^{\mu\nu}(x_E, y_E)$ 也是**不可逆矩阵**

规范对称性

 由于 $B^{\mu\nu}(x_E, y_E)$ 不可逆，自由生成泛函 $Z_{0,E}[K]$ 的泛函积分不能得到适当结果

 导致这个问题的根源在于规范对称性

 回顾 4.4.2 小节和 8.1 节，拉氏量 $\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 具有规范对称性，即它在规范变换

$$A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \frac{1}{e} \partial_\mu \theta(x)$$

的作用下不会改变

 转到四维 Euclid 空间，上式化为

$$-A'_{E,i}(x_E) = -A_{E,i}(x_E) - \frac{1}{e} \partial_{E,i} \theta(x_E), \quad -iA'_{E,4}(x_E) = -iA_{E,4}(x_E) - \frac{i}{e} \partial_{E,4} \theta(x_E)$$

 即

$$A'_{E,\mu}(x_E) = A_{E,\mu}(x_E) + \frac{1}{e} \partial_{E,\mu} \theta(x_E)$$

Fourier 变换

 对 $A_{E,\mu}(x_E)$ 作 **Fourier 变换**, 得

$$\tilde{A}_{E,\mu}(p_E) \equiv \int d^4 x_E e^{ip_E \cdot x_E} A_{E,\mu}(x_E)$$

 从而, $A'_{E,\mu}(x_E)$ 的 **Fourier 变换**是

$$\begin{aligned} \tilde{A}'_{E,\mu}(p_E) &\equiv \int d^4 x_E e^{ip_E \cdot x_E} A'_{E,\mu}(x_E) = \int d^4 x_E e^{ip_E \cdot x_E} \left[A_{E,\mu}(x_E) + \frac{1}{e} \partial_{E,\mu} \theta(x_E) \right] \\ &= \tilde{A}_{E,\mu}(p_E) + \frac{1}{e} \int d^4 x_E \{ \partial_{E,\mu} [e^{ip_E \cdot x_E} \theta(x_E)] - (\partial_{E,\mu} e^{ip_E \cdot x_E}) \theta(x_E) \} \\ &= \tilde{A}_{E,\mu}(p_E) - \frac{ip_{E,\mu}}{e} \int d^4 x_E e^{ip_E \cdot x_E} \theta(x_E) = \tilde{A}_{E,\mu}(p_E) - \frac{i}{e} p_{E,\mu} \tilde{\theta}(p_E) \end{aligned}$$

 其中第四步**丢弃**一个对积分没有贡献的**全散度项**

 而 $\tilde{\theta}(p_E) \equiv \int d^4 x_E e^{ip_E \cdot x_E} \theta(x_E)$ 是 $\theta(x_E)$ 的 **Fourier 变换**

作用量



将自由生成泛函改写成

$$Z_{0,E}[K] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}A \exp[-S_E + (-K_E, A_E)]$$



其中 S_E 是 Euclid 空间中的作用量，表达为

$$\begin{aligned} S_E &= \frac{1}{2}(A_E, BA_E) = \frac{1}{2} \int d^4x_E d^4y_E A_{E,\mu}(x_E) B^{\mu\nu}(x_E, y_E) A_{E,\nu}(y_E) \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d^4x_E d^4y_E d^4p_E}{(2\pi)^4} A_{E,\mu}(x_E) (\delta^{\mu\nu} p_E^2 - p_E^\mu p_E^\nu) e^{-ip_E \cdot (x_E - y_E)} A_{E,\nu}(y_E) \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d^4p_E}{(2\pi)^4} \tilde{A}_{E,\mu}(-p_E) \tilde{B}^{\mu\nu}(p_E) \tilde{A}_{E,\nu}(p_E) \end{aligned}$$



第四步对 $A_{E,\mu}(x_E)$ 和 $A_{E,\nu}(y_E)$ 作 Fourier 变换

纯规范构型

对于任意标量函数 $\theta(x_E)$ ，可通过规范变换从 $A_{E,\mu}(x_E) = 0$ 得到矢量场构型

$$A_{E,\mu}(x_E) = \frac{1}{e} \partial_{E,\mu} \theta(x_E)$$

这种场构型称为**纯规范** (pure gauge) **构型**

纯规范构型与 $A_{E,\mu}(x_E) = 0$ 是**规范等价**的

纯规范构型的 **Fourier 变换**是 $\tilde{A}_{E,\mu}(p_E) = -\frac{i}{e} p_{E,\mu} \tilde{\theta}(p_E)$

将上式代入作用量，利用**本征方程** $\tilde{B}^{\mu\nu}(p_E) p_{E,\nu} = 0 \cdot p_E^\mu$ ，推出

$$S_E = \frac{1}{2} \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} \frac{i}{e} p_{E,\mu} \tilde{\theta}(-p_E) \tilde{B}^{\mu\nu}(p_E) \left[-\frac{i}{e} p_{E,\nu} \tilde{\theta}(p_E) \right] = 0$$

可见，任何**纯规范构型**对作用量 S_E 的贡献都是**零**，从而对**自由生成泛函**中的 $\exp(-S_E)$ **因子**贡献为 1

这意味着，在计算自由生成泛函时，对**所有纯规范构型**的**泛函积分**具有**严重的发散行为**，因为 $\exp(-S_E)$ 因子**不再**能够提供通常的 **Gauss 指数压低**

📁 由规范变换 $A'_{E,\mu}(x_E) = A_{E,\mu}(x_E) + \frac{1}{e} \partial_{E,\mu} \theta(x_E)$ 可知，**纯规范构型** $\frac{1}{e} \partial_{E,\mu} \theta(x_E)$ 正是 $A'_{E,\mu}(x_E)$ 与 $A_{E,\mu}(x_E)$ 之差，因而是**规范等价性**的体现

✉ **标量函数** $\theta(x_E)$ 的无穷多种取法意味着在物理上**规范等价**的场构型有**无穷多种**

📺 泛函积分对所有的电磁场构型进行积分，从而包含了**无穷多种规范等价**的场构型的贡献，这导致自由生成泛函**不具有**良好的定义

Faddeev-Popov 方法

📁 由规范变换 $A'_{E,\mu}(x_E) = A_{E,\mu}(x_E) + \frac{1}{e} \partial_{E,\mu} \theta(x_E)$ 可知，**纯规范**

构型 $\frac{1}{e} \partial_{E,\mu} \theta(x_E)$ 正是 $A'_{E,\mu}(x_E)$ 与 $A_{E,\mu}(x_E)$ 之差，因而是**规范等价性**的体现

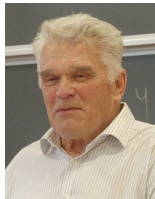
✉ **标量函数** $\theta(x_E)$ 的无穷多种取法意味着在物理上**规范等价**的场构型有**无穷多种**

📺 泛函积分对所有的电磁场构型进行积分，从而包含了**无穷多种规范等价**的场构型的贡献，这导致自由生成泛函**不具有**良好的定义

📺 为了解决这个问题，我们需要在泛函积分中**避免**对规范等价的场构型进行重复计算，即采用某种**规范条件**来约束场构型

📦 接下来介绍将规范条件融入到泛函积分计算中的方法，即

Faddeev-Popov 方法



Ludvig Faddeev
(1934–2017)



Victor Popov
(1937–1994)

规范固定函数和泛函 δ 函数

📍 设规范固定函数 $G(A)$ 是电磁场 $A^\mu(x)$ 的函数, $G(A) = 0$ 给出一个规范条件

📌 比如, $G(A) = \partial_\mu A^\mu$ 就对应于 Lorenz 规范条件 $\partial_\mu A^\mu = 0$

🔧 为了在泛函积分中引入规范条件 $G(A) = 0$, 需要用到泛函 δ 函数

📎 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是时空坐标 x^μ 的函数, 泛函 δ 函数 $\delta_F[f(x)]$ 是所有时空点 x 处的 δ 函数 $\delta[f(x)]$ 的乘积, 满足 $\delta_F[f(x)] = \delta_F[-f(x)]$ 和

$$\int \mathcal{D}f \delta_F[f(x)] = 1$$

📎 对于 $f(x)$ 的泛函 $F[f(x)]$, 有

$$\int \mathcal{D}f F[f(x)] \delta_F[f(x) - g(x)] = F[g(x)]$$

🔧 以上两式是 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x) = 1$ 和 $f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x) \delta(x - y)$ 的推广

泛函行列式

🔑 于是,

$$\int \mathcal{D}G \delta_F[G(A)] = 1$$

🔑 设 $A_\mu^\theta(x)$ 是由场构型 $A_\mu(x)$ 经过规范变换

$$A_\mu^\theta(x) = A_\mu(x) - \frac{1}{e} \partial_\mu \theta(x)$$

得到的场构型

🔒 将 $G(A^\theta)$ 看作规范变换参数 $\theta(x)$ 的泛函, 推出

$$\int \mathcal{D}\theta \det \left[\frac{\delta G(A^\theta)}{\delta \theta} \right] \delta_F[G(A^\theta)] = 1$$

🔒 其中 $\det\{\delta G[A^\theta(x)]/\delta \theta(y)\}$ 是以时空坐标 x 和 y 作为行列指标的泛函行列式

🔒 它考虑了对 $\mathcal{D}G$ 作泛函积分与对 $\mathcal{D}\theta$ 作泛函积分之间的差异

从离散到连续

 可以按以下方式理解上一页的表达式

 设 N 维列矢量 $v = (v_1, v_2, \dots, v_N)^T$ 是 N 维列矢量 $u = (u_1, u_2, \dots, u_N)^T$ 的函数, 记作 $v(u)$, 则 N 维 δ 函数 $\delta^{(N)}(v)$ 满足

$$1 = \int d^N v \delta^{(N)}(v) = \int d^N u \det \left(\frac{\partial v_i}{\partial u_j} \right) \delta^{(N)}[v(u)]$$

 第二步作变量替换 $v \rightarrow u$, 将对 v 的 N 重积分改写成对 u 的 N 重积分

 而 $\det \left(\frac{\partial v_i}{\partial u_j} \right)$ 是相应的 **Jacobi 行列式**

 向**连续极限**推广, 就得到

$$\int \mathcal{D}\theta \det \left[\frac{\delta G(A^\theta)}{\delta \theta} \right] \delta_F[G(A^\theta)] = 1$$

$Z_0[0]$ 取外源 $K^\mu = 0$ ，将自由生成泛函表达为

$$Z_0[0] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}A e^{iS[A]}$$



其中作用量泛函是

$$S[A] = \int d^4x \mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} \int d^4x (A_\mu \partial^2 A^\mu - A_\mu \partial^\mu \partial_\nu A^\nu)$$

插入 $1 = \int \mathcal{D}\theta \det \left[\frac{\delta G(A^\theta)}{\delta \theta} \right] \delta_F[G(A^\theta)]$ ，得

$$Z_0[0] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \int \mathcal{D}\theta \det \left[\frac{\delta G(A^\theta)}{\delta \theta} \right] \delta_F[G(A^\theta)]$$

规范固定函数对应的泛函行列式



现在，考虑**规范固定函数**

$$G[A(x)] = \partial^\mu A_\mu(x) - \omega(x)$$



其中 $\omega(x)$ 是任意的**标量函数**



它给出的**规范条件**是 $\partial^\mu A_\mu = \omega$ ，这是 Lorenz 规范条件 $\partial^\mu A_\mu = 0$ 的推广



由 $A_\mu^\theta(x) = A_\mu(x) - e^{-1} \partial_\mu \theta(x)$ 得

$$G(A^\theta) = \partial^\mu A_\mu^\theta - \omega = \partial^\mu A_\mu - \frac{1}{e} \partial^2 \theta - \omega$$



再根据**泛函导数的定义**推出

$$\frac{\delta G[A^\theta(x)]}{\delta \theta(y)} = -\frac{1}{e} \partial_x^2 \frac{\delta \theta(x)}{\delta \theta(y)} = -\frac{1}{e} \partial_x^2 \delta^{(4)}(x - y)$$



因此**泛函行列式** $D \equiv \det \left\{ \frac{\delta G[A^\theta(x)]}{\delta \theta(y)} \right\} = \det \left[-\frac{1}{e} \partial_x^2 \delta^{(4)}(x - y) \right]$ 是与 $A^\mu(x)$ 、

$\theta(x)$ 和 $\omega(x)$ 均**无关的无穷大常数**

排除规范等价的场构型



由此将 $Z_0[0]$ 化为

$$\begin{aligned} Z_0[0] &= \mathcal{N}_0 D \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \delta_F[G(A^\theta)] = \mathcal{N}_0 D \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A^\theta e^{iS[A^\theta]} \delta_F[G(A^\theta)] \\ &= \mathcal{N}_0 D \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \delta_F[G(A)] = \mathcal{N}_0 D \left(\int \mathcal{D}\theta \right) \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \delta_F(\partial^\mu A_\mu - \omega) \end{aligned}$$



第二步作变量替换 $A_\mu \rightarrow A_\mu^\theta$ ，由 $A_\mu^\theta(x) = A_\mu(x) - e^{-1} \partial_\mu \theta(x)$ 得 $\mathcal{D}A = \mathcal{D}A^\theta$ ，而规范对称性意味着 $S[A] = S[A^\theta]$



现在第二步中的被积泛函是 A_μ^θ 的泛函，可以将泛函积分变量 A_μ^θ 改写成 A_μ ，得到第三步的结果



第四步用到 $G[A(x)] = \partial^\mu A_\mu(x) - \omega(x)$



由于被积泛函与 $\theta(x)$ 无关，泛函积分 $\int \mathcal{D}\theta$ 给出一个无穷大常数，它包含所有规范变换参数 $\theta(x)$ 对路径积分的贡献



对 $\mathcal{D}A$ 的积分受到规范条件 $\partial^\mu A_\mu = \omega$ 的约束，排除了规范等价的场构型的贡献

$Z_{0,\xi}[0]$

 上述 $Z_0[0]$ 表达式对任意 $\omega(x)$ 都是成立的

 为了进一步得到便于使用的生成泛函，我们以 $\exp\left[-i \int d^4x \frac{\omega^2(x)}{2\xi}\right]$ 为权重对 $\omega(x)$ 进行泛函积分，其中 ξ 为实常数

 这个权重函数是 Euclid 空间中以 $\omega(x) = 0$ 为中心、 ξ 为宽度参数的 Gauss 权重函数 $\exp[-\int d^4x_E \omega^2(x_E)/(2\xi)]$ 在 Minkowski 时空中的解析延拓

 也就是说，引入以 ξ 为参数的生成泛函

$$\begin{aligned} Z_{0,\xi}[0] &\equiv \mathcal{N}_\xi \int \mathcal{D}\omega \exp\left(-i \int d^4x \frac{\omega^2}{2\xi}\right) Z_0[0] \\ &= \mathcal{N}_\xi \mathcal{N}_0 D\left(\int \mathcal{D}\theta\right) \int \mathcal{D}\omega \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \exp\left(-i \int d^4x \frac{\omega^2}{2\xi}\right) \delta_F(\partial^\mu A_\mu - \omega) \\ &= \mathcal{N}_\xi \mathcal{N}_0 D\left(\int \mathcal{D}\theta\right) \int \mathcal{D}A \exp\left(i \int d^4x \mathcal{L}_0\right) \exp\left[-i \int d^4x \frac{(\partial^\mu A_\mu)^2}{2\xi}\right] \end{aligned}$$

 其中 $\mathcal{N}_\xi$ 是一个归一化常数

 第三步利用 $\int \mathcal{D}f F[f(x)] \delta_F[g(x) - f(x)] = F[g(x)]$ 对 $\mathcal{D}\omega$ 进行积分

适当的自由生成泛函

 将生成泛函 $Z_{0,\xi}[0]$ 改写为

$$\begin{aligned} Z_{0,\xi}[0] &= \mathcal{N}_\xi \mathcal{N}_0 D \left(\int \mathcal{D}\theta \right) \int \mathcal{D}A \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_0 \right) \exp \left[-i \int d^4x \frac{(\partial^\mu A_\mu)^2}{2\xi} \right] \\ &= \mathcal{N}_{0,\xi} \int \mathcal{D}A \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_1 \right) \end{aligned}$$

 第二步中的常数定义为 $\mathcal{N}_{0,\xi} \equiv \mathcal{N}_\xi \mathcal{N}_0 D \int \mathcal{D}\theta$ ，而

$$\mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L}_0 - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2 = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2$$

是等效的拉氏量，可见，这里的处理方法等价于 4.4.2 小节中的规范固定方法

 上式中的第二项是依赖于规范固定参数 ξ 的规范固定项

 添上外源 K^μ ，将适当的自由生成泛函定义为

$$Z_{0,\xi}[K] \equiv \mathcal{N}_{0,\xi} \int \mathcal{D}A \exp \left\{ i \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2 + K^\mu A_\mu \right] \right\}$$

四维 Euclid 空间

 转到四维 Euclid 空间，自由生成泛函为

$$Z_{0,\xi,E}[K] = \mathcal{N}_{0,\xi} \int \mathcal{D}A \exp \left(\int d^4x_E \left\{ \frac{1}{2} \left[A_{E,\mu} \partial_E^2 A_E^\mu - A_{E,\mu} \partial_E^\mu \partial_E^\nu A_{E,\nu} \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. - \frac{1}{\xi} (\partial_E^\mu A_{E,\mu})^2 \right] - K_E^\mu A_\mu^E \right\} \right)$$

 作分部积分，推出

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{\xi} \int d^4x_E (\partial_E^\mu A_{E,\mu})^2 = -\frac{1}{\xi} \int d^4x_E d^4y_E \partial_{x_E}^\mu A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E}^\nu A_{E,\nu}(y_E) \delta^{(4)}(x_E - y_E) \\ & = -\frac{1}{\xi} \int d^4x_E d^4y_E \{ \partial_{x_E}^\mu A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E}^\nu [A_{E,\nu}(y_E) \delta^{(4)}(x_E - y_E)] \\ & \quad - \partial_{x_E}^\mu A_{E,\mu}(x_E) [\partial_{y_E}^\nu \delta^{(4)}(x_E - y_E)] A_{E,\nu}(y_E) \} \\ & = -\frac{1}{\xi} \int d^4x_E d^4y_E \{ -\partial_{x_E}^\mu [A_{E,\mu}(x_E) \partial_{y_E}^\nu \delta^{(4)}(x_E - y_E)] A_{E,\nu}(y_E) \\ & \quad + A_{E,\mu}(x_E) [\partial_{x_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu \delta^{(4)}(x_E - y_E)] A_{E,\nu}(y_E) \} \\ & = -\int d^4x_E d^4y_E A_{E,\mu}(x_E) \left[\frac{1}{\xi} \partial_{x_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu \delta^{(4)}(x_E - y_E) \right] A_{E,\nu}(y_E) \\ & = -\int d^4x_E d^4y_E A_{E,\mu}(x_E) \left[-\frac{1}{\xi} \partial_{y_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu \delta^{(4)}(x_E - y_E) \right] A_{E,\nu}(y_E) \end{aligned}$$

连续方阵



结合前文推出的

$$\begin{aligned} & \int d^4 x_E (A_{E,\mu} \partial_E^2 A_E^\mu - A_{E,\mu} \partial_E^\mu \partial_E^\nu A_{E,\nu}) \\ &= - \int d^4 x_E d^4 y_E A_{E,\mu}(x_E) \left[-(\delta^{\mu\nu} \partial_{y_E}^2 - \partial_{y_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu) \delta^{(4)}(x_E - y_E) \right] A_{E,\nu}(y_E) \end{aligned}$$



得到

$$Z_{0,\xi,E}[K] = \mathcal{N}_{0,\xi} \int \mathcal{D}A \exp \left[-\frac{1}{2} (A_E, B_\xi A_E) + (-K_E, A_E) \right]$$



其中连续方阵定义为

$$B_\xi^{\mu\nu}(x_E, y_E) \equiv - \left[\delta^{\mu\nu} \partial_{y_E}^2 - \left(1 - \frac{1}{\xi} \right) \partial_{y_E}^\mu \partial_{y_E}^\nu \right] \delta^{(4)}(x_E - y_E)$$

Fourier 变换

 将连续方阵改写为

$$\begin{aligned} B_{\xi}^{\mu\nu}(x_E, y_E) &= - \left[\delta^{\mu\nu} \partial_{y_E}^2 - \left(1 - \frac{1}{\xi} \right) \partial_{y_E}^{\mu} \partial_{y_E}^{\nu} \right] \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)} \\ &= \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} \left[\delta^{\mu\nu} p_E^2 - \left(1 - \frac{1}{\xi} \right) p_E^{\mu} p_E^{\nu} \right] e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)} \end{aligned}$$

 可见, $B_{\xi}^{\mu\nu}(x_E, y_E)$ 的 **Fourier 变换** 是 $\tilde{B}_{\xi}^{\mu\nu}(p_E) = \delta^{\mu\nu} p_E^2 - \left(1 - \frac{1}{\xi} \right) p_E^{\mu} p_E^{\nu}$

 它的逆矩阵为 $\tilde{B}_{\xi}^{-1, \mu\nu}(p_E) = \frac{1}{p_E^2} \left[\delta^{\mu\nu} - (1 - \xi) \frac{p_E^{\mu} p_E^{\nu}}{p_E^2} \right]$

 这可以通过下式检验:

$$\begin{aligned} \tilde{B}_{\xi}^{-1, \mu\rho}(p_E) \tilde{B}_{\xi, \rho\nu}(p_E) &= \left[\delta^{\mu\rho} - (1 - \xi) \frac{p_E^{\mu} p_E^{\rho}}{p_E^2} \right] \left[\delta_{\rho\nu} - \left(1 - \frac{1}{\xi} \right) \frac{p_{E, \rho} p_{E, \nu}}{p_E^2} \right] \\ &= \delta^{\mu}_{\nu} + \frac{-\xi + 1}{\xi} \frac{p_E^{\mu} p_{E, \nu}}{p_E^2} + \frac{-\xi + \xi^2}{\xi} \frac{p_E^{\mu} p_{E, \nu}}{p_E^2} - \frac{(1 - \xi)^2}{\xi} \frac{p_E^{\mu} p_{E, \nu}}{p_E^2} = \delta^{\mu}_{\nu} \end{aligned}$$

Euclid 空间中电磁场的 Feynman 传播子

 $\tilde{B}_\xi^{-1,\mu\nu}(p_E)$ 的 **Fourier** 逆变换 $B_\xi^{-1,\mu\nu}(x_E, y_E)$ 是 $B_\xi^{\mu\nu}(x_E, y_E)$ 的逆矩阵, 也是 **Euclid 空间**中电磁场的 **Feynman 传播子** $\Delta_{F,E}^{\mu\nu}(x_E - y_E)$, 即

$$\begin{aligned}\Delta_{F,E}^{\mu\nu}(x_E - y_E) &\equiv B_\xi^{-1,\mu\nu}(x_E, y_E) = \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} \tilde{B}_\xi^{-1,\mu\nu}(p_E) e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)} \\ &= \int \frac{d^4 p_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{p_E^2} \left[\delta^{\mu\nu} - (1 - \xi) \frac{p_E^\mu p_E^\nu}{p_E^2} \right] e^{-i p_E \cdot (x_E - y_E)}\end{aligned}$$



利用泛函 Gauss 积分公式, 作出**自由生成泛函**中的泛函积分, 得到

$$\begin{aligned}Z_{0,\xi,E}[K] &= -\mathcal{N}_{0,\xi} \int \mathcal{D}A \exp \left[-\frac{1}{2} (A_E, B_\xi A_E) + (-K_E, A_E) \right] \\ &= \mathcal{N}_{0,\xi} (\det B_\xi)^{-1/2} \exp \left[\frac{1}{2} (K_E, B_\xi^{-1} K_E) \right]\end{aligned}$$



归一化条件 $Z_{0,\xi,E}[0] = 1$ 给出 $\mathcal{N}_{0,\xi} = (\det B_\xi)^{1/2}$, 故

$$Z_{0,\xi,E}[K] = \exp \left[\frac{1}{2} \int d^4 x_E d^4 y_E K_{E,\mu}(x_E) \Delta_{F,E}^{\mu\nu}(x_E - y_E) K_{E,\nu}(y_E) \right]$$

Minkowski 时空中电磁场的 Feynman 传播子

 转换到 **Minkowski 时空**中，**电磁场的 Feynman 传播子**表达为

$$\Delta_F^{\mu\nu}(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{-i}{p^2 + i\epsilon} \left[g^{\mu\nu} - (1-\xi) \frac{p^\mu p^\nu}{p^2} \right] e^{-ip \cdot (x-y)}$$

 它是**偶函数**，且关于 μ 和 ν 是**对称**的： $\Delta_F^{\mu\nu}(x-y) = \Delta_F^{\nu\mu}(y-x) = \Delta_F^{\nu\mu}(x-y)$

 **规范固定参数 ξ** 的不同取值对应于**不同的规范**

 对于 **Feynman 规范**， $\xi = 1$ ，有

$$\Delta_F^{\mu\nu}(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{-ig^{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}$$

 另一种常用的规范是 **Landau 规范**，它对应于 $\xi \rightarrow 0$ ，Feynman 传播子为

$$\Delta_F^{\mu\nu}(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{-i}{p^2 + i\epsilon} \left(g^{\mu\nu} - \frac{p^\mu p^\nu}{p^2} \right) e^{-ip \cdot (x-y)}$$

电磁场的生成泛函和内线规则

 借助**解析延拓**，将 Euclid 空间中的**自由生成泛函**转换到 **Minkowski 时空**中，得到

$$Z_{0,\xi}[K] = \exp \left[-\frac{1}{2} \int d^4x d^4y K_\mu(x) \Delta_F^{\mu\nu}(x-y) K_\nu(y) \right]$$

 **Feynman 传播子** $\Delta_F^{\mu\nu}(x-y)$ 的 **Fourier 变换**给出动量空间中光子内线的 **Feynman 规则**:

$$\nu \bullet \overset{p}{\text{---}} \bullet \mu = \frac{-i}{p^2 + i\epsilon} \left[g^{\mu\nu} - (1-\xi) \frac{p^\mu p^\nu}{p^2} \right]$$

 **规范固定参数** ξ 的取值体现在上式方括号中的 $\xi p^\mu p^\nu / p^2$ 项上

 根据 8.6.1 小节的讨论，**Ward 恒等式**表明，在不变振幅计算中将光子内线的贡献换成相应的四维动量 p^μ 或 p^ν ，给出的结果为**零**

 从而， $\xi p^\mu p^\nu / p^2$ 项在不变振幅计算中的**贡献为零**

 于是，相关的不变振幅是**规范不变量**，**不会受到 ξ 取值的影响**

11.4.2 小节 旋量 QED



第 8 章讨论了描述带电费米子如何参与电磁相互作用的量子电动力学



本小节介绍在路径积分量子化中对它的处理方法



为简单起见，除电磁场 $A^\mu(x)$ 之外，只引进一种带电费米子 f ，它对应于一个 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ ，相应的旋量 QED 拉氏量为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 - Q_f e A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$$



其中拉氏量的自由部分 $\mathcal{L}_0$ 已包含规范固定项，表达为

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2 + i\bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m_f \bar{\psi} \psi$$

多点关联函数的生成泛函

 由于外源 $K^\mu(x)$ 的各个分量相互独立，有

$$\frac{\delta}{\delta K^\mu(x)} K^\nu(y) = \delta^\nu_\mu \delta^{(4)}(x - y)$$

 多点关联函数的生成泛函表达为

$$\begin{aligned} Z[K, \bar{\eta}, \eta] &= \mathcal{N} \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left[i \int_x (\mathcal{L} + K^\mu A_\mu + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right] \\ &= \mathcal{N} \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left(-i Q_f e \gamma_{ab}^\mu \int_x \frac{\delta}{i \delta K_x^\mu} \frac{\delta}{-i \delta \eta_{a,x}} \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_{b,x}} \right) \\ &\quad \times \exp \left[i \int_x (\mathcal{L}_0 + K^\nu A_\nu + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta) \right] \\ &= \tilde{\mathcal{N}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-i Q_f e \gamma_{ab}^\mu \int_x \frac{\delta}{i \delta K_x^\mu} \frac{\delta}{-i \delta \eta_{a,x}} \frac{\delta}{i \delta \bar{\eta}_{b,x}} \right)^n Z_0[K, \bar{\eta}, \eta] \end{aligned}$$

 其中下标 a 和 b 是旋量指标， $\tilde{\mathcal{N}} \equiv \mathcal{N}/\mathcal{N}_0$ ， $K_x^\mu \equiv K^\mu(x)$



29 / 57

👤 电磁场的传播子和 QED 顶点的位置空间 Feynman 规则为

$$\begin{array}{c} \gamma; \mu \\ | \\ \bullet \\ / \quad \backslash \\ f \quad f \end{array} \quad x \quad = -iQ_f e \int d^4x \gamma^\mu$$

👨‍🍳 与外源 K^μ 相关的 Feynman 图泛函求导法则是

🍲 用 $\frac{\delta}{i\delta K^\mu(x)}$ 求泛函导数，相当于将 Feynman 图中的一个外源 K^μ 换成

连通关联函数的生成泛函

在微扰论中，将生成泛函展开到 e^1 阶，得

$$Z[K, \bar{\eta}, \eta] = \left[1 + \text{Feynman diagram 1} + \text{Feynman diagram 2} + \mathcal{O}(e^2) \right] \times \exp \left(\text{Feynman diagram 3} + \text{Feynman diagram 4} \right)$$

Diagram 1: A circle with a dot labeled x on the left, connected to a wavy line labeled K on the right.

Diagram 2: A vertex labeled x with two incoming lines from the left labeled η and $\bar{\eta}$, and one outgoing wavy line labeled K on the right.

Diagram 3: A wavy line labeled K with circles at both ends.

Diagram 4: A straight line with arrows pointing from left to right, with circles at both ends labeled η and $\bar{\eta}$.

这里的 Feynman 图结构类似于 11.3.3 小节中 Yukawa 理论在 κ^1 阶的结构

$Z[K, \bar{\eta}, \eta]$ 中 e^2 阶的 Feynman 图结构则类似于 Yukawa 理论在 κ^2 阶的结构，此处不再详细讨论

相应地，连通关联函数的生成泛函表达式为

$$iW[K, \bar{\eta}, \eta] = \ln Z[K, \bar{\eta}, \eta]$$

$$= K \text{ (wavy line)} K + \eta \text{ (straight line)} \bar{\eta} + \text{Feynman diagram 1} + \text{Feynman diagram 2} + \mathcal{O}(e^2)$$

Diagram 1: A circle with a dot labeled x on the left, connected to a wavy line labeled K on the right.

Diagram 2: A vertex labeled x with two incoming lines from the left labeled η and $\bar{\eta}$, and one outgoing wavy line labeled K on the right.

电磁场的单点函数和两点连通关联函数

 从而，电磁场的单点函数为

$$\begin{aligned}\langle 0 | A^{H,\mu}(x_1) | 0 \rangle &= \frac{\delta}{i \delta K_1^\mu} (iW[K, \bar{\eta}, \eta]) \Big|_{K=\bar{\eta}=\eta=0} = \frac{\delta}{i \delta K_1^\mu} \left(\text{Diagram: A circle with a dot at position } x \text{ connected to a wavy line ending in a circle labeled } K \right) + \mathcal{O}(e^2) \\ &= \text{Diagram: A circle with a dot at position } x \text{ connected to a wavy line ending in a dot labeled } x_1; \mu + \mathcal{O}(e^2)\end{aligned}$$

 其中 $K_i^\mu \equiv K^\mu(x_i)$

 电磁场的两点连通关联函数是

$$\begin{aligned}\langle 0 | T[A^{H,\mu}(x_1) A^{H,\nu}(x_2)] | 0 \rangle_c &= \frac{\delta}{i \delta K_1^\mu} \frac{\delta}{i \delta K_2^\nu} (iW[K, \bar{\eta}, \eta]) \Big|_{K=\bar{\eta}=\eta=0} \\ &= \frac{\delta}{i \delta K_1^\mu} \frac{\delta}{i \delta K_2^\nu} \left(\text{Diagram: Two wavy lines connected by a circle, labeled } K \text{ at both ends} \right) + \mathcal{O}(e^2) = \text{Diagram: A wavy line between two dots labeled } x_1; \mu \text{ and } x_2; \nu + \mathcal{O}(e^2)\end{aligned}$$

三点连通关联函数



关于 $A^\mu(x_1)$ 、 $\psi(x_2)$ 和 $\bar{\psi}(x_3)$ 的三点连通关联函数为

$$\begin{aligned}
 & \langle 0 | T[A^{H,\mu}(x_1)\psi^H(x_2)\bar{\psi}^H(x_3)] | 0 \rangle_c \\
 &= \frac{\delta}{i\delta K_1^\mu} \frac{\delta}{i\delta \bar{\eta}_2} \frac{\delta}{-i\delta \eta_3} (iW[K, \bar{\eta}, \eta]) \Big|_{K=\bar{\eta}=\eta=0} \\
 &= \frac{\delta}{i\delta K_1^\mu} \frac{\delta}{i\delta \bar{\eta}_2} \frac{\delta}{-i\delta \eta_3} \left(\begin{array}{c} \eta \\ \circ \nearrow \\ \quad \bullet x \\ \nwarrow \circ \\ \bar{\eta} \end{array} \begin{array}{c} \text{---} \text{wavy line} \text{---} \circ K \end{array} \right) + \mathcal{O}(e^2) \\
 &= \begin{array}{c} x_3 \\ \bullet \nearrow \\ \quad \bullet x \\ \nwarrow \bullet \\ x_2 \end{array} \begin{array}{c} \text{---} \text{wavy line} \text{---} \bullet x_1; \mu \end{array} + \mathcal{O}(e^2)
 \end{aligned}$$

Furry 定理

尽管前面给出了电磁场单点函数 $\langle 0 | A^{H,\mu}(x_1) | 0 \rangle$ ，但具体计算得到的结果为零，这实际上是 Furry 定理的特例

Furry 定理说，QED 中奇数个电磁场的关联函数为零，即

$$\langle 0 | T[A^{H,\mu_1}(x_1)A^{H,\mu_2}(x_2)\cdots A^{H,\mu_n}(x_n)] | 0 \rangle = 0$$

对奇数 n 成立

这是 QED 的电荷共轭对称性引起的，证明如下

电磁场算符的 C 变换为 $C^{-1}A^{H,\mu}(x)C = -A^{H,\mu}(x)$ ，利用 $C|0\rangle = |0\rangle$ ，推出

$$\begin{aligned} & \langle 0 | T[A^{H,\mu_1}(x_1)A^{H,\mu_2}(x_2)\cdots A^{H,\mu_n}(x_n)] | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | T[C^{-1}A^{H,\mu_1}(x_1)CC^{-1}A^{H,\mu_2}(x_2)C\cdots C^{-1}A^{H,\mu_n}(x_n)C] | 0 \rangle \\ &= (-1)^n \langle 0 | T[A^{H,\mu_1}(x_1)A^{H,\mu_2}(x_2)\cdots A^{H,\mu_n}(x_n)] | 0 \rangle \\ &= -\langle 0 | T[A^{H,\mu_1}(x_1)A^{H,\mu_2}(x_2)\cdots A^{H,\mu_n}(x_n)] | 0 \rangle \end{aligned}$$

最后一步用到奇数 n 导致的 $(-1)^n = -1$ 。于是， n 为奇数时得到要证明的公式



Wendell H. Furry
(1907–1984)

11.4.3 小节 标量 QED

 如果一个复标量场 $\phi(x)$ 携带电荷 Q_ϕ ，那么它描述的正标量玻色子 ϕ 和反标量玻色子 $\bar{\phi}$ 分别携带电荷 Q_ϕ 和 $-Q_\phi$

 它们参与电磁相互作用，相应的相互作用理论称为标量 QED

 标量 QED 的拉氏量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + (D^\mu \phi)^\dagger D_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$$

 其中协变导数是 $D_\mu \phi = (\partial_\mu + iQ_\phi e A_\mu) \phi$ ，相应地， $(D_\mu \phi)^\dagger = (\partial_\mu - iQ_\phi e A_\mu) \phi^\dagger$

 对电磁场 $A_\mu(x)$ 和复标量场 $\phi(x)$ 作 U(1) 规范变换

$$A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \frac{1}{e} \partial_\mu \theta, \quad \phi'(x) = e^{iQ_\phi \theta(x)} \phi(x)$$

 则 $[D_\mu \phi(x)]' = e^{iQ_\phi \theta(x)} D_\mu \phi(x)$ ，即 $D_\mu \phi(x)$ 的 U(1) 规范变换形式与 $\phi(x)$ 相同

 这使得拉氏量 $\mathcal{L}$ 在 U(1) 规范变换下保持不变

 因此，标量 QED 具有 U(1) 规范对称性，是一种 U(1) 规范理论

规范相互作用项

 将拉氏量中复标量场的**协变动能项**展开，得

$$\begin{aligned}
 (D^\mu \phi)^\dagger D_\mu \phi &= (\partial^\mu - iQ_\phi e A^\mu) \phi^\dagger (\partial_\mu + iQ_\phi e A_\mu) \phi \\
 &= (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - iQ_\phi e A^\mu \phi^\dagger \partial_\mu \phi + iQ_\phi e A^\mu (\partial_\mu \phi^\dagger) \phi + Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi^\dagger \phi \\
 &= (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - iQ_\phi e A^\mu \phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}_\mu \phi + Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi^\dagger \phi
 \end{aligned}$$

 上式第一项是 $\phi(x)$ 的**动能项**，另外两项是**规范相互作用项**

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -iQ_\phi e A^\mu \phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}_\mu \phi + Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi^\dagger \phi$$

 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 描述复标量玻色子 ϕ 的**电磁相互作用**

 注意，两个相互作用项在**微扰论**中的**阶不同**，上式第一项是 e^1 **阶**用三个场表达的**三线相互作用项**，而第二项是 e^2 **阶**用四个场表达的**四线性相互作用项**

电磁流

🍌 拉氏量 $\mathcal{L}$ 在 $U(1)$ 整体变换 $\phi'(x) = e^{iQ_\phi\theta}\phi(x)$ 的作用下不变，它具有 $U(1)$ 整体对称性，相应的无穷小 $U(1)$ 整体变换是 $\bar{\delta}\phi = \delta\phi = iQ_\phi\theta\phi$ 和 $\bar{\delta}\phi^\dagger = \delta\phi^\dagger = -iQ_\phi\theta\phi^\dagger$

🍌 Noether 流表达为

$$\begin{aligned} j^\mu &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \bar{\delta}\phi + \bar{\delta}\phi^\dagger \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^\dagger)} = (D^\mu \phi)^\dagger iQ_\phi\theta\phi - iQ_\phi\theta\phi^\dagger D^\mu \phi \\ &= -iQ_\phi\theta [-(D^\mu \phi)^\dagger \phi + \phi^\dagger D^\mu \phi] \end{aligned}$$

🍌 将电磁流定义为

$$\begin{aligned} J_{\text{EM}}^\mu &\equiv -\frac{e}{\theta} j^\mu = iQ_\phi e [\phi^\dagger (\partial_\mu + iQ_\phi e A_\mu) \phi - (\partial_\mu - iQ_\phi e A_\mu) \phi^\dagger \phi] \\ &= iQ_\phi e (\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}_\mu \phi + 2iQ_\phi e A_\mu \phi^\dagger \phi) \end{aligned}$$

🍌 Noether 定理意味着电磁流守恒方程 $\partial_\mu J_{\text{EM}}^\mu = 0$

🍌 此处标量 QED 的电磁流 J_{EM}^μ 同时依赖于复标量场 $\phi(x)$ 和电磁场 $A^\mu(x)$

🍌 这与旋量 QED 不同，旋量场的电磁流 $J_{\text{EM}}^\mu = Q_f e \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f$ 并不依赖于电磁场

电磁场的运动方程

🍌 为了得到**电磁场**的运动方程，对**拉氏量** $\mathcal{L}$ 求导，得

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{int}}}{\partial A_\nu} = -iQ_\phi e \phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\nu \phi + 2Q_\phi^2 e^2 A^\nu \phi^\dagger \phi = -J_{\text{EM}}^\nu$$

🥬 **Euler-Lagrange 方程**给出

$$0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = -\partial_\mu F^{\mu\nu} + J_{\text{EM}}^\nu$$

🥦 故**电磁场**的**经典运动方程**为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J_{\text{EM}}^\nu$$

🥒 这是以**电磁流** J_{EM}^ν 为**源**的 **Maxwell 方程**

复标量场的运动方程

🍌 为了得到复标量场的运动方程，对拉氏量 $\mathcal{L}$ 求导，得

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^\dagger)} = D^\mu \phi, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^\dagger} = -iQ_\phi e A^\mu \partial_\mu \phi + Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi - m^2 \phi = -iQ_\phi e A^\mu D_\mu \phi - m^2 \phi$$

🍆 Euler-Lagrange 方程给出

$$0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^\dagger)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^\dagger} = \partial_\mu D^\mu \phi + iQ_\phi e A^\mu D_\mu \phi + m^2 \phi = D_\mu D^\mu \phi + m^2 \phi$$

🥜 故复标量场的经典运动方程为

$$(D^2 + m^2)\phi = 0$$

🌶 上式相当于把 Klein-Gordon 方程 $(\partial^2 + m^2)\phi = 0$ 中的普通导数换成协变导数

自由生成泛函

🦄 接下来讨论**标量 QED** 的**路径积分量子化**

🐎 在**拉氏量**中加入**规范固定项**, 得到 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_0 - iQ_\phi e A^\mu \phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}_\mu \phi + Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi^\dagger \phi$

🐸 **拉氏量**的**自由部分**为 $\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2 + (\partial^\mu \phi)^\dagger \partial_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$

👹 引入**自由生成泛函**

$$\begin{aligned} Z_0[K, J^\dagger, J] &= \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\phi^\dagger \exp \left[i \int_x (\mathcal{L}_0 + K^\mu A_\mu + J^\dagger \phi + \phi^\dagger J) \right] \\ &= \exp \left[- \int_{x,y} \left(\frac{1}{2} K_{\mu,x} \Delta_{xy}^{\mu\nu} K_{\nu,x} + J_x^\dagger D_{xy} J_y \right) \right] \\ &= \exp \left(K \text{---} K + J \text{---} J^\dagger \right) \end{aligned}$$

🐶 位置空间中**复标量场**的**内线规则**为 $y \bullet \text{---} \blacktriangleright \text{---} \bullet x = D_F(x - y)$

🐱 **外源** J 和 $J^\dagger$ 的 Feynman 规则是

$$J \text{---} \blacktriangleright \text{---} = i \int d^4x J(x), \quad \text{---} \blacktriangleright \text{---} \circ J^\dagger = i \int d^4x J^\dagger(x)$$

多点关联函数的生成泛函

🐼 多点关联函数的生成泛函是

$$\begin{aligned}
 Z[K, J^\dagger, J] &= \mathcal{N} \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\phi^\dagger \exp \left[i \int_x (\mathcal{L}_1 + K^\mu A_\mu + J^\dagger \phi + \phi^\dagger J) \right] \\
 &= \mathcal{N} \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\phi^\dagger \exp \left\{ i \int_x (-iQ_\phi e) \frac{\delta}{i\delta K_{\mu,x}} \left[\frac{\delta}{i\delta J_x} \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger} \right) - \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\delta}{i\delta J_x} \right) \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger} \right] \right. \\
 &\quad \left. + i \int_x Q_\phi^2 e^2 \frac{\delta}{i\delta K_{\mu,x}} \frac{\delta}{i\delta K_x^\mu} \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger} \right\} \exp \left[i \int_x (\mathcal{L}_0 + K^\mu A_\mu + J^\dagger \phi + \phi^\dagger J) \right] \\
 &= \tilde{\mathcal{N}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left\{ Q_\phi e \int_x \frac{\delta}{i\delta K_{\mu,x}} \left[\frac{\delta}{i\delta J_x} \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger} \right) - \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\delta}{i\delta J_x} \right) \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger} \right] \right. \\
 &\quad \left. + iQ_\phi^2 e^2 \int_x \frac{\delta}{i\delta K_{\mu,x}} \frac{\delta}{i\delta K_x^\mu} \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger} \right\}^n Z_0[K, J^\dagger, J]
 \end{aligned}$$

🐼 其中 $\tilde{\mathcal{N}} \equiv \mathcal{N}/\mathcal{N}_0$

🐼 上式花括号中第一项来自拉氏量中**三线性相互作用项** $-iQ_\phi e A^\mu \phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}_\mu \phi$ 的贡献，
第二项来自**四线性相互作用项** $Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi^\dagger \phi$ 的贡献

🐼 $\frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger}$ 表示对用**泛函导数算符** $\frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger}$ 求导得到的函数求**时空导数**

三线性相互作用项的贡献

 在生成泛函的 $n = 1$ 阶，三线性相互作用项的贡献为

$$\begin{aligned}
 & Q_{\phi} e \int_x \frac{\delta}{i \delta K_{\mu, x}} \left[\frac{\delta}{i \delta J_x} \left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} \frac{\delta}{i \delta J_x^{\dagger}} \right) - \left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} \frac{\delta}{i \delta J_x} \right) \frac{\delta}{i \delta J_x^{\dagger}} \right] Z_0[K, J^{\dagger}, J] \\
 &= Q_{\phi} e \int_x \frac{\delta}{i \delta K_{\mu, x}} \left[\frac{\delta}{i \delta J_x} \left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} \frac{\delta}{i \delta J_x^{\dagger}} \right) - \left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} \frac{\delta}{i \delta J_x} \right) \frac{\delta}{i \delta J_x^{\dagger}} \right] \\
 &\quad \times \exp \left[- \int_{z, y} \left(\frac{1}{2} K_{\rho, z} \Delta_{zy}^{\rho\sigma} K_{\sigma, y} + J_z^{\dagger} D_{zy} J_y \right) \right] \\
 &= Q_{\phi} e \int_x \left(\int_y i \Delta_{xy}^{\mu\nu} K_{\nu, y} \right) \left[\left(\int_y i J_y^{\dagger} D_{yx} \right) \left(\int_y i \frac{\partial D_{xy}}{\partial x^{\mu}} J_y \right) \right. \\
 &\quad \left. - \left(\int_y i J_y^{\dagger} \frac{\partial D_{yx}}{\partial x^{\mu}} \right) \left(\int_y i D_{xy} J_y \right) \right] Z_0[K, J^{\dagger}, J]
 \end{aligned}$$

 我们需要根据上式的结构指定三线性顶点的 Feynman 规则

Feynman 传播子的导数

🐱 上式中复标量场 Feynman 传播子的导数化为

$$\frac{\partial D_{xy}}{\partial x^\mu} = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)} = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-ip_\mu) e^{-ip \cdot (x-y)}$$

$$\frac{\partial D_{yx}}{\partial x^\mu} = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-iq \cdot (y-x)} = \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2 - m^2 + i\epsilon} (iq_\mu) e^{-iq \cdot (y-x)}$$

🐼 可见，用 $\partial/\partial x^\mu$ 对 D_{xy} 求导，相当在被积函数中添加一个 $-ip^\mu$ 因子

🐻 用 $\partial/\partial x^\mu$ 对 D_{yx} 求导，相当在被积函数中添加一个 iq^μ 因子

🐼 用 Feynman 图表达，有

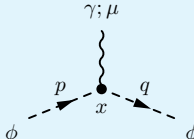
$$Q_\phi e \int_x \frac{\delta}{i \delta K_{\mu,x}} \left[\frac{\delta}{i \delta J_x} \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\delta}{i \delta J_x^\dagger} \right) - \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\delta}{i \delta J_x} \right) \frac{\delta}{i \delta J_x^\dagger} \right] Z_0[K, J^\dagger, J]$$

$$= \left(\begin{array}{c} J \\ \circ \text{---} p \\ \text{---} \bullet \text{---} K \\ \text{---} q \\ \circ \text{---} J^\dagger \end{array} \right) \exp \left(K \text{---} K + J \text{---} J^\dagger \right)$$

🐼 其中第一幅 Feynman 图中标注了两条复标量场内线的四维动量 p 和 q ，它们是相应 Feynman 传播子表达式中的积分变量

位置空间中三线性顶点 Feynman 规则

🦊 于是，位置空间中合适的三线性顶点 Feynman 规则是



$$= -iQ_\phi e \int d^4x (p_\mu + q_\mu)$$

🦉 上图中标注的 γ 和 ϕ 是粒子名称

🦇 注意， $\partial D_{xy}/\partial x^\mu$ 对上式右边的贡献为 $-ip^\mu$ ，而 $-\partial D_{yx}/\partial x^\mu$ 的贡献为 $-iq^\mu$

🦊 在使用这条顶点规则时，应将上式右边的 p^μ 和 q^μ 放入相应传播子的被积函数中

🦁 与外源 J 和 $J^\dagger$ 相关的 Feynman 图泛函求导法则是

- 用 $\frac{\delta}{i\delta J(x)}$ 求泛函导数，相当于将 Feynman 图中的外源 J 换成时空点 x
- 用 $\frac{\delta}{i\delta J^\dagger(x)}$ 求泛函导数，相当于将 Feynman 图中的外源 $J^\dagger$ 换成时空点 x

四线性相互作用项的贡献

🐧 另一方面，在生成泛函的 $n = 1$ 阶，四线性相互作用项的贡献为

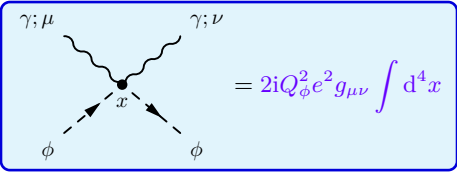
$$\begin{aligned}
 & iQ_\phi^2 e^2 \int_x \frac{\delta}{i\delta K_{\mu,x}} \frac{\delta}{i\delta K_x^\mu} \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger} Z_0[K, J^\dagger, J] \\
 &= iQ_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu} \int_x \frac{\delta}{i\delta K_{\mu,x}} \frac{\delta}{i\delta K_{\nu,x}} \frac{\delta}{i\delta J_x} \frac{\delta}{i\delta J_x^\dagger} \exp \left[- \int_{z,y} \left(\frac{1}{2} K_{\rho,z} \Delta_{zy}^{\rho\sigma} K_{\sigma,y} + J_z^\dagger D_{zy} J_y \right) \right] \\
 &= iQ_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu} \int_x \frac{\delta}{i\delta K_{\mu,x}} \left\{ \left(\int_y i\Delta_{xy}^{\nu\sigma} K_{\sigma,y} \right) \left(\int_y iJ_y^\dagger D_{yx} \right) \left(\int_y iD_{xy} J_y \right) \right. \\
 &\quad \times \exp \left[- \int_{z,y} \left(\frac{1}{2} K_{\rho,z} \Delta_{zy}^{\rho\sigma} K_{\sigma,y} + J_z^\dagger D_{zy} J_y \right) \right] \left. \right\} \\
 &= 2iQ_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu} \int_x \left[\frac{1}{2} \Delta_{xx}^{\mu\nu} \left(\int_y iJ_y^\dagger D_{yx} \right) \left(\int_y iD_{xy} J_y \right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1}{2} \left(\int_y i\Delta_{xy}^{\mu\rho} K_{\rho,y} \right) \left(\int_y i\Delta_{xy}^{\nu\sigma} K_{\sigma,y} \right) \left(\int_y iJ_y^\dagger D_{yx} \right) \left(\int_y iD_{xy} J_y \right) \right] Z_0[K, J^\dagger, J] \\
 &= \left(\begin{array}{c} \text{Diagram 1: } J \text{ (dashed line) enters vertex } x, \text{ a loop is attached to } x, \text{ and } J^\dagger \text{ (dashed line) exits } x. \\ \text{Diagram 2: } K \text{ (wavy line) enters vertex } x, \text{ a loop is attached to } x, \text{ and } K \text{ (wavy line) exits } x. \\ \text{Diagram 3: } J \text{ (dashed line) enters vertex } x, \text{ a loop is attached to } x, \text{ and } J^\dagger \text{ (dashed line) exits } x. \end{array} \right) \exp \left(K \text{ (wavy line)} K + J \text{ (dashed line)} J^\dagger \right)
 \end{aligned}$$

位置空间中四线性顶点 Feynman 规则

🐡 注意，上式最后一步中第一、二幅 Feynman 图的**对称性因子**都是 2

🐔 因此，我们特意在倒数第二步中提出一个**因子 2** 到积分之外，让方括号中的两项均含有一个**因子 1/2** 以解释**对称性因子**

🐙 由此归纳出来**位置空间**中的**四线性顶点 Feynman 规则**为

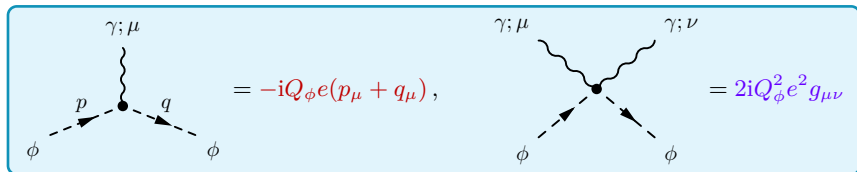


$$= 2iQ_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu} \int d^4x$$

🐙 这个顶点规则中出现**因子 2** 的原因是**四线性相互作用项** $Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi^\dagger \phi$ 包含 2 个**全同的电磁场**

动量空间中三线性和四线性顶点的 Feynman 规则

🦌 去掉位置空间顶点规则的时空坐标标记和时空坐标积分，就得到动量空间中三线性^性和四线性^性顶点的 Feynman 规则：



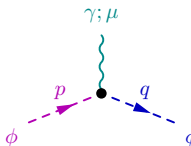
$$\begin{aligned}
 & \text{Three-point vertex: } \gamma; \mu, p, q \rightarrow -iQ_\phi e(p_\mu + q_\mu), \\
 & \text{Four-point vertex: } \gamma; \mu, \gamma; \nu, p, q \rightarrow 2iQ_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu}
 \end{aligned}$$

🦒 在这两个顶点的 Feynman 图中，拉氏量相互作用项中的 $\phi(x)$ 对应于指向顶点的虚线头，而 $\phi^\dagger(x)$ 对应于背向顶点的虚线头

🦁 在三线性顶点的 Feynman 图中，标记出来的四维动量 p 和 q 是与相应线头连接的复标量玻色子外线或内线上的动量， p 和 q 的方向由线上箭头给出

时空导数算符对顶点规则的贡献

🐘 将



$$= -iQ_\phi e(p_\mu + q_\mu) = Q_\phi e(-ip_\mu - iq_\mu)$$

与拉氏量中的**三线相互作用项** $-iQ_\phi e A^\mu \phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}_\mu \phi = -iQ_\phi e A^\mu [\phi^\dagger \partial_\mu \phi - (\partial_\mu \phi^\dagger) \phi]$ 比较可知，

- 对于**指向顶点的四维动量** p ，相互作用项中对场的**时空导数算符** ∂_μ 在动量空间 Feynman 规则中贡献一个 $-ip_\mu$ **因子**
- 对于**背向顶点的四维动量** q ，相互作用项中对场的**时空导数算符** ∂_μ 在动量空间 Feynman 规则中贡献一个 iq_μ **因子**

🐎 这是一个**普遍规律**，可用于**快速推导**相互作用项的动量空间 Feynman 规则

 快速推导顶点规则的流程如下

🐮 首先，三线性相互作用项 $-iQ_\phi e A^\mu [\phi^\dagger \partial_\mu \phi - (\partial_\mu \phi^\dagger) \phi]$ 由三个场 $A^\mu(x)$ 、 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 构成，它们分别对应于一个波浪线头、一个指向顶点的虚线头和一个背向顶点的虚线头，由此画出顶点 Feynman 图的圆点和三个线头

🐘 由于相互作用项中出现了场的**时空导数**，因而 Feynman 规则与**动量**有关，在两个虚线头上标注**指向顶点的动量 p** 和**背离顶点的动量 q** ，根据上述规律， $\phi^\dagger \partial_\mu \phi$ 给出 $-ip_\mu$ ， $(\partial_\mu \phi^\dagger)\phi$ 给出 iq_μ

于是，将三线性相互作用项中三个场剥离，得到 $-iQ_\phi e(-ip_\mu - iq_\mu)$ ，再乘以 i ，就得到三线性顶点表达式 $-iQ_\phi e(p_\mu + q_\mu)$

快速推导四线性顶点

其次，**四线性相互作用项** $Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi^\dagger \phi = Q_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu} A^\mu A^\nu \phi^\dagger \phi$ 由四个场 $A^\mu(x)$ 、 $A^\nu(x)$ 、 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 构成，它们分别对应于**两个波浪线头**、一个**指向顶点的虚线头**和一个**背向顶点的虚线头**，由此画出顶点 Feynman 图的**圆点**和**四个线头**

将四线性相互作用项中的四个场剥离，乘以 i ，再乘以两个全同电磁场的排列数 $2!$ ，就得到四线性顶点表达式 $2iQ_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu}$

The diagram shows a vertex where an incoming photon (labeled $\gamma; \mu$) splits into an outgoing photon (labeled $\gamma; \nu$) and an outgoing scalar particle (labeled ϕ). The scalar particle is represented by a dashed line with an arrow pointing away from the vertex. The vertex is a solid black dot. To the right of the diagram, the expression $= 2iQ_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu}$ is written in purple.

标量 QED 的正则量子化

🐪 以上是对**标量 QED 路径积分量子化**的讨论

🐪 实际上，也可以使用**正则量子化方法**处理**标量 QED**，详细讨论见 **Greiner & Reinhardt, *Field Quantization* (1996)** 第 8 章中的 Example 8.6

🐪 **标量 QED** 的**三线性相互作用项**中包含对复标量场的**时空导数**，这导致复标量场的**共轭动量密度**与**自由复标量场理论**不同，使得**相互作用绘景**中的相互作用哈密顿量密度 $\mathcal{H}_1^I$ 包含一个**非协变项** $Q_\phi^2 e^2 \phi^{I\dagger} \phi^I (A^{I,0})^2$

🐪 这个**非协变项**在**微扰论各阶**中的贡献会被对**复标量场 Feynman 传播子**求**时空导数**引起的**非协变项**所**精确抵消**，从而**不影响**最终的物理结果

🐪 但是，这种情况导致**标量 QED** 的**正则量子化**处理比较繁琐

三线性和四线性相互作用贡献的 T 矩阵元

🦊 尽管如此，真正对物理结果有贡献的三线性^{三线性}和四线性^{四线性}协变相互作用项所对应的顶点规则仍可通过正则量子化方法来推导

🦊 比如，相互作用绘景中的三线性相互作用项为 $-iQ_\phi e A^{I,\mu} \phi^{I\dagger} \overleftrightarrow{\partial}_\mu \phi^I$ ，它对 e^1 阶 iT 算符的贡献是

$$iT_1^{(1)} = Q_\phi e \int d^4x \text{N}\{A^{I,\mu}(x)[\phi^{I\dagger}(x)\partial_\mu \phi^I(x) - \partial_\mu \phi^{I\dagger}(x)\phi^I(x)]\}$$

🦊 接下来省略场算符右上角处表示相互作用绘景的记号 I

🦊 考虑初态包含 1 个正标量玻色子和 1 个光子， $|i\rangle = |\mathbf{p}^+; \mathbf{k}, \lambda\rangle$ ，末态包含 1 个正标量玻色子， $\langle f| = \langle \mathbf{q}^+|$ ，相应的 T 矩阵元为

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{q}^+ | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+; \mathbf{k}, \lambda \rangle \\ &= Q_\phi e \int d^4x \langle \mathbf{q}^+ | \text{N}\{A^\mu(x)[\phi^\dagger(x)\partial_\mu \phi(x) - \partial_\mu \phi^\dagger(x)\phi(x)]\} | \mathbf{p}^+; \mathbf{k}, \lambda \rangle \\ &= Q_\phi e \int d^4x \langle \mathbf{q}^+ | [\phi^{\dagger(-)}(x)\partial_\mu \phi^{(+)}(x) - \partial_\mu \phi^{\dagger(-)}(x)\phi^{(+)}(x)]A^{\mu(+)}(x) | \mathbf{p}^+; \mathbf{k}, \lambda \rangle \end{aligned}$$

正负能解时空导数对初末态的作用

🐼 仿照 7.4 节中的计算过程，推出

$$\begin{aligned}
 \partial_\mu \phi^{(+)}(x) |p^+\rangle &= \partial_\mu \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_q}} a_q e^{-iq \cdot x} \sqrt{2E_p} a_p^\dagger |0\rangle \\
 &= \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{-iq_\mu \sqrt{E_p}}{\sqrt{E_q}} e^{-iq \cdot x} [a_q, a_p^\dagger] |0\rangle \\
 &= \int d^3q \frac{-iq_\mu \sqrt{E_p}}{\sqrt{E_q}} e^{-iq \cdot x} \delta^{(3)}(\mathbf{q} - \mathbf{p}) |0\rangle = -ip_\mu e^{-ip \cdot x} |0\rangle \\
 \langle \mathbf{q}^+ | \partial_\mu \phi^{\dagger(-)} &= \partial_\mu \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \langle 0 | \sqrt{2E_q} a_q \frac{1}{\sqrt{2E_p}} a_p^\dagger e^{ip \cdot x} \\
 &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{ip_\mu \sqrt{E_q}}{\sqrt{E_p}} e^{ip \cdot x} \langle 0 | [a_q, a_p^\dagger] \\
 &= \int d^3p \frac{ip_\mu \sqrt{E_q}}{\sqrt{E_p}} e^{ip \cdot x} \langle 0 | \delta^{(3)}(\mathbf{q} - \mathbf{p}) = \langle 0 | iq_\mu e^{iq \cdot x}
 \end{aligned}$$

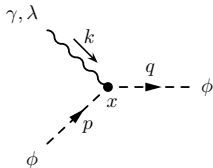
🐼 再结合 $\overline{A^\mu(x) |p, \lambda} \equiv A^{\mu(+)}(x) |p, \lambda\rangle = \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x} |0\rangle$

T 矩阵元和不变振幅



得到

$$\langle \mathbf{q}^+ | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+; \mathbf{k}, \lambda \rangle =$$



$$= Q_\phi e \int d^4x \langle \mathbf{q}^+ | [\phi^{\dagger(-)}(x) \partial_\mu \phi^{(+)}(x) - \partial_\mu \phi^{\dagger(-)}(x) \phi^{(+)}(x)] A^{\mu(+)}(x) | \mathbf{p}^+; \mathbf{k}, \lambda \rangle$$

$$= Q_\phi e \int d^4x [e^{iq \cdot x} (-ip_\mu e^{-ip \cdot x}) - iq_\mu e^{iq \cdot x} e^{-ip \cdot x}] \varepsilon^\mu(\mathbf{k}, \lambda) e^{-ik \cdot x}$$

$$= -iQ_\phi e (p_\mu + q_\mu) \varepsilon^\mu(\mathbf{k}, \lambda) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p + k - q)$$



不变振幅为 $i\mathcal{M} =$

$$= -iQ_\phi e (p_\mu + q_\mu) \varepsilon^\mu(\mathbf{k}, \lambda)$$



以此归纳出位置空间和动量空间中的**三线顶点规则**，结果与前面一致

$\phi\bar{\phi} \rightarrow \gamma\gamma$ 湮灭过程

考虑一对正反标量玻色子湮灭成一对光子的过程 $\phi\bar{\phi} \rightarrow \gamma\gamma$ ，它的领头阶是 e^2 阶，具有三幅拓扑不等价的 Feynman 图，相应的不变振幅为

$$i\mathcal{M} =$$

$$+ \quad + \quad +$$

$$= -iQ_\phi e(2k_1 - p_1)_\mu \frac{i}{(k_1 - p_1)^2 - m_\phi^2} (-iQ_\phi e)(k_1 - p_1 - k_2)_\nu \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p}_2, \lambda_1)$$

$$- iQ_\phi e(2k_1 - p_2)_\nu \frac{i}{(k_1 - p_2)^2 - m_\phi^2} (-iQ_\phi e)(k_1 - p_2 - k_2)_\mu \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p}_2, \lambda_1)$$

$$+ 2iQ_\phi^2 e^2 g_{\mu\nu} \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p}_2, \lambda_1)$$

$$= iQ_\phi^2 e^2 M_{\mu\nu} \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p}_2, \lambda_1)$$

其中 $M_{\mu\nu} \equiv -\frac{(2k_1 - p_1)_\mu (k_1 - p_1 - k_2)_\nu}{(k_1 - p_1)^2 - m_\phi^2} - \frac{(k_1 - p_2 - k_2)_\mu (2k_1 - p_2)_\nu}{(k_1 - p_2)^2 - m_\phi^2} + 2g_{\mu\nu}$

Ward 恒等式

🦅 作为规范对称性的体现，Ward 恒等式对标量 QED 的各种过程成立

🦉 接下来验证 Ward 恒等式 $p_1^\mu M_{\mu\nu} = 0$ 对 $\phi\bar{\phi} \rightarrow \gamma\gamma$ 领头阶振幅是成立的

🦆 由能动量守恒关系 $k_1 + k_2 = p_1 + p_2$ 和质壳条件 $p_1^2 = p_2^2 = 0$ 、 $k_1^2 = k_2^2 = m_\phi^2$ 得

$$(k_1 - p_1)^2 - m_\phi^2 = k_1^2 + p_1^2 - 2k_1 \cdot p_1 - m_\phi^2 = -2k_1 \cdot p_1$$

$$(k_1 - p_2)^2 - m_\phi^2 = k_1^2 + p_2^2 - 2k_1 \cdot p_2 - m_\phi^2 = -2k_1 \cdot p_2$$

🦆 从 $m_\phi^2 - 2k_1 \cdot p_2 = (k_1 - p_2)^2 = (p_1 - k_2)^2 = m_\phi^2 - 2k_2 \cdot p_1$ 推出 $k_1 \cdot p_2 = k_2 \cdot p_1$

🦉 结合 $p_1 \cdot (k_1 - p_2 - k_2) = p_1 \cdot (p_1 - 2k_2) = -2k_2 \cdot p_1$ 和 $2k_1 - p_2 = k_1 + p_1 - k_2$

🦆 得到 Ward 恒等式

$$\begin{aligned} p_1^\mu M_{\mu\nu} &= -\frac{p_1 \cdot (2k_1 - p_1)(k_1 - p_1 - k_2)_\nu}{-2k_1 \cdot p_1} - \frac{p_1 \cdot (k_1 - p_2 - k_2)(2k_1 - p_2)_\nu}{-2k_1 \cdot p_2} + 2p_{1\nu} \\ &= -\frac{2k_1 \cdot p_1(k_1 - p_1 - k_2)_\nu}{-2k_1 \cdot p_1} - \frac{-2k_2 \cdot p_1(k_1 + p_1 - k_2)_\nu}{-2k_2 \cdot p_1} + 2p_{1\nu} \\ &= (k_1 - p_1 - k_2)_\nu - (k_1 + p_1 - k_2)_\nu + 2p_{1\nu} = 0 \end{aligned}$$

🐍 也就是说，规范对称性意味着**不变振幅** $i\mathcal{M}$ 中的**三幅 Feynman 图**必须在 e^2 阶同时存在

🐸 如果在**标量 QED** 的拉氏量中**移除四线性相互作用项** $Q_\phi^2 e^2 A^\mu A_\mu \phi^\dagger \phi$ ，理论就**不再具有规范对称性**

🦎 在振幅层面上，这体现为 $i\mathcal{M}$ 中缺少第三幅 Feynman 图的贡献，导致 Ward 恒等式不成立